

Edital Verticalizado - Matemática (CPAEN)

1. Análise e Álgebra

|

| Item | Tópico | Teoria | Exercícios | Revisão |

| 1.1 | Noções sobre conjuntos; Pertinência; Partes; Operações |

|

|

|

| 1.2 | Conjuntos numéricos ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$) e Representação Geométrica |

|

|

|

| 1.3 | Módulo de um número real e Propriedades |

|

|

|

| 1.4 | Conjuntos lineares (intervalos, vizinhança, limitados, máx/mín) |

| 1.5 | Lógica: proposições, conectivos, quantificadores, condicional/bicondicional |

| 1.6 | Funções: domínio, contradomínio, imagem e classificação (sobre, inje, bi) |

| 1.7 | Funções reais: polinomial, racional, exponencial, logarítmica e trigonométrica |

| 1.8 | Funções inversas e Composição de funções |

| 1.9 | Limites de funções; Operações; Limites fundamentais; Continuidade |

| 1.10 | Derivadas: definição, interpretação geométrica e cinemática |

| 1.11 | Regras de derivação e Aplicações (taxa de variação, L'Hôpital) |

| 1.12 | Estudo das variações (máximos/mínimos, concavidade, assíntotas, gráficos) |

| 1.13 | Integrais: Indefinida e Definida |

| 1.14 | Técnicas de Integração e aplicações (distâncias, áreas e volumes) |

| 1.15 | Sequências numéricas: recorrentes, PA e PG |

| 1.16 | Números Complexos |

| 1.17 | Combinatória e Probabilidade |

| 1.18 | Polinômios e Equações algébricas |

| 1.19 | Matrizes, Determinantes e Sistemas Lineares |

2. Geometria

| Item | Tópico | Teoria | Exercícios | Revisão |

| 2.1 | Semelhança de triângulos e polígonos; Relações métricas |

|

|

|

| 2.2 | Posições relativas de retas e planos; Áreas de figuras planas |

|

|

|

| 2.3 | Triedros e ângulos poliédricos; Poliedros convexos e regulares (Euler) |

|

|

|

| 2.4 | Princípio de Cavalieri; Áreas e Volumes de sólidos usuais e de revolução |

|

|

|

| 2.5 | Prismas, Pirâmides, Cilindros, Cones e Troncos |

| 2.6 | Esfera e suas partes; Secções |

| 2.7 | Seções cônicas: elipse, hipérbole e parábola |

3. Trigonometria

| Item | Tópico | Teoria | Exercícios | Revisão |

| 3.1 | Medidas de arcos/ângulos; Arcos congruos |

| 3.2 | Fórmulas: Adição, arco duplo, arco metade e transformação em produto |

|

|

|

| 3.3 | Funções trigonométricas e trigonométricas inversas |

|

|

|

| 3.4 | Identidades, Equações e Inequações trigonométricas |

|

|

|

| 3.5 | Resolução de triângulos quaisquer |

|

|

|

4. Cálculo Vetorial e Geometria Analítica

| **Item** | **Tópico** | **Teoria** | **Exercícios** | **Revisão** |

| 4.1 | Vetores no $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$: adição, mult. escalar, produto escalar/vetorial/misto |

|

|

|

| 4.2 | GA $\mathbb{R}^2/\mathbb{R}^3$: coordenadas, equações de reta e plano; Interseções |

|

|

|

| 4.3 | Perpendicularidade, ortogonalidade, ângulos e distâncias |

|

|

|

| 4.4 | Cônicas (equações geral e reduzida) e Quádricas |

|

|

|

5. Estatística

| Item | Tópico | Teoria | Exercícios | Revisão |

| 5.1 | População e amostra; Tabelas e gráficos |

|

|

|

| 5.2 | Medidas de tendência central (média, mediana e moda) |

|

|

|

| 5.3 | Medidas de dispersão (desvio-médio, desvio-padrão e variância) |

|

|

|